子课题3 技术路线图

研究基础与数据支撑

施工与通航条件

施工方案
工期与检修
停限航窗口
设施与船型
放行规则

运行与运输需求

船舶轨迹
到达与通过量
排队与船期
港口作业
货类与流向
发运与交付
替代通道

常态运行与外部条件

无施工基准
水文与天气
季节性需求
初始负荷

运输组织记录

航次与待闸
船型与通道
发运与到达
港航衔接
组织调整记录

典型事件与检验数据

施工检修事件
前后运行记录
到达与排队
船期与交付
独立检验事件
数据口径核对

① 施工扰动与航运运行响应

施工扰动表征
阶段、范围、强度
工期、检修、恢复

通航约束变化
通航时间、放行规则
设施可用、船型限制

施工扰动情景
常态与施工情景
水文与需求叠加

运输能力变化

能力约束
航道、船闸与船舶运力

能力折减
折减幅度与持续时间

时空差异
能力恢复与瓶颈分布

需求与到达变化

需求与到达
货类、流向与到达节奏

常态波动
周期、季节与突发变化

施工影响
变化幅度、时滞与货类差异

供需失配与运输服务响应

通过量与货物积压
排队等待与船期偏移
港航衔接、运输时效与交付可靠性

② 运输组织调整与运行反馈

通航限制与运输服务变化
待闸、船期与港航衔接变化

船舶组织调整
航次与待闸安排
船型及通道变化
港航作业衔接

货物发运调整
提前或延后发运
到达节奏变化
受限货流转移

组织调整对运行的反馈
更新运力、到达流与货类运输时序

运力反馈

到达反馈

③ 航运波动传播与动态响应模型构建

波动传播与恢复特征
坝区多通道与上下游传播
波动时滞、放大与恢复

航运动态响应模型
能力、需求、排队与组织调整联动
区分实际流量、积压与未满足需求

典型事件校准
能力与到达参数
排队与组织调整参数
参数来源与适用范围

独立事件检验
通过量与等待时间
船期偏移与传播时滞
误差与模型修正

参数修正

模型修正

多情景传播与恢复响应
不同施工强度、工期、负荷与通道条件
传播范围、瓶颈转移与组织适应

供需失配与阈值
持续积压条件
波动放大阈值
扰动累积效应

积压消散与恢复
积压消散速度
运输服务恢复时间
累计服务损失

响应差异与边界
关键影响因素
货类与通道差异
模型适用范围

研究成果

航运能力与需求耦合响应模型

耦合通航能力与需求
刻画排队与服务变化

运输组织调整与运行反馈模型

刻画航次与发运调整
反馈运力与到达变化

航运波动传播与动态推演技术

集成航运动态响应模型
推演波动传播与恢复
完成模型校准与验证